

《高等数学》（第八版）教材目录基准

来源：本地 zzb-真题库-source\高等数学\教材和辅导书\高等数学 第八版 上册.pdf / 下册.pdf （OCR 目录页提取，2026-08-23）

用途：本站数学笔记/真题的**规范化基准**——笔记命名、章节分组、考点对照均以此目录为准。

考纲关联：广东专插本高数考纲 12 章 = 本教材 12 章（第 1—12 章）。

⚠ 口径澄清（2026-09-17 官方核实）：本页是教材目录，不是考纲。

官方考纲只到章节级（12 个标题，见 [高数考纲与考情](#)），**不列任何子考点**。

本页的节级清单来自**同济八版教材目录**——用它定位笔记没问题，但**不能当成「考纲要求」**。

另附 [24 年真题实测](#)：本页多数节从未在真题中以术语出现。

上册（第 1—7 章）

第 1 章 函数与极限

节	内容	本库笔记
1-1	映射与函数（映射 / 函数）	1.1-函数的概念 · 1.7-左右极限与极限存在判定
1-2	数列的极限（定义 / 收敛数列性质）	1.2-数列的极限
1-3	函数的极限（定义 / 性质）	1.3-函数的极限
1-4	无穷小与无穷大	1.8-极限界限之"抓大头"法则
1-5	极限运算法则	1.5-极限运算法则
1-6	极限存在准则 · 两个重要极限	1.6-两个重要极限
1-7	无穷小的比较	1.4-等价无穷小替换原理

1-8	函数的连续性与间断点	1.12-函数的连续性与间断点分类 · 1.13-函数的连续性
1-9	连续函数的运算与初等函数的连续性	1.9-初等函数的连续性
1-10	闭区间上连续函数的性质（有界性 / 零点定理 / 介值定理）	1.14-闭区间上连续函数的性质

第 2 章 导数与微分

节	内容	本库笔记
2-1	导数概念（引例 / 定义 / 几何意义 / 可导与连续）	2.1-导数的定义 · 2.2-单侧导数以及可导与连续的关系
2-2	函数的求导法则（和差积商 / 反函数 / 复合函数 / 基本公式）	2.3-基本导数公式和四则运算求导法则 · 2.4-复合函数的求导方法（链式法则）
2-3	高阶导数	2.6-高阶导数
2-4	隐函数及由参数方程所确定的函数的导数 · 相关变化率	2.5-隐函数与参数方程求导方法 ⚠ 仅覆盖前半节（隐函数 + 参数方程）， 相关变化率未展开
2-5	函数的微分（定义 / 几何意义 / 公式 / 近似计算）	2.7-微分

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

节	内容	本库笔记
3-1	微分中值定理（罗尔 / 拉格朗日 / 柯西）	2.8-微分中值定理（罗尔与拉格朗日）
3-2	洛必达法则	2.9-洛必达法则
3-3	泰勒公式	2.13-泰勒公式与麦克劳林公式

3-4	函数的单调性与曲线的凹凸性	2.10-导数的几何应用（切线与单调性） · 2.11-函数的极值与曲线凹凸性
3-5	函数的极值与最大值最小值	2.11-函数的极值与曲线凹凸性
3-6	函数图形的描绘	2.12-函数曲线的渐近线 ⚠ 作图 = 单调性 + 凹凸性 + 渐近线 + 描点，技能分散在 2.10 / 2.11 / 2.12， 无专篇
3-7	曲率	2.14-曲率
3-8	方程的近似解（二分法 / 切线法）	—

第 4 章 不定积分

节	内容	本库笔记
4-1	不定积分的概念与性质（原函数 / 基本积分表 / 性质）	3.1-原函数与不定积分的概念及性质 · 3.2-直接积分法
4-2	换元积分法（第一类 / 第二类）	3.3-第一类换元法（凑微分法） · 3.4-第二类换元法之根式代换 · 3.5-第二类换元法之三角代换
4-3	分部积分法	3.6-分部积分法
4-4	有理函数的积分	3.15-有理函数的积分
4-5	积分表的使用	—

第 5 章 定积分

节	内容	本库笔记
5-1	定积分的概念与性质	3.7-定积分的概念

5-2	微积分基本公式（积分上限函数 / 牛顿-莱布尼茨）	3.8-牛顿-莱布尼兹公式及定积分的性质 · 3.11-积分变限函数及其导数
5-3	定积分的换元法和分部积分法	3.9-定积分的换元法 · 3.10-定积分的分部积分法
5-4	反常积分	3.12-反常积分（广义积分）

第 6 章 定积分的应用

节	内容	本库笔记
6-1	定积分的元素法（微元法）	3.16-定积分的元素法
6-2	定积分在几何学上的应用（面积 / 体积 / 弧长）	3.13-求平面图形的面积 · 3.14-求旋转体的体积
6-3	定积分在物理学上的应用	3.17-定积分在物理学上的应用

第 7 章 微分方程

节	内容	本库笔记
7-1	微分方程的基本概念	7.1-微分方程的基本概念
7-2	可分离变量的微分方程	7.2-一阶微分方程
7-3	齐次方程	↑
7-4	一阶线性微分方程	↑
7-5	可降阶的高阶微分方程	—
7-6	高阶线性微分方程	7.3-高阶线性微分方程
7-7	常系数齐次线性微分方程	↑
7-8	常系数非齐次线性微分方程	↑

下册（第 8—12 章）

第 8 章 向量代数与空间解析几何

节	内容	本库笔记
8-1	向量及其线性运算（概念 / 加减法 / 数乘 / 空间直角坐标系 / 模方向角投影）	4.1-空间直角坐标系与向量的线性运算
8-2	数量积 向量积 混合积	4.2-向量的数量积与向量积
8-3	平面及其方程	4.3-平面及其方程
8-4	空间直线及其方程	4.4-空间直线及其方程
8-5	曲面及其方程（旋转曲面 / 柱面 / 二次曲面）	4.5-曲面与空间曲线
8-6	空间曲线及其方程	↑

第 9 章 多元函数微分法及其应用

节	内容	本库笔记
9-1	多元函数的基本概念（平面点集 / 多元函数 / 极限 / 连续）	5.1-多元函数的基本概念
9-2	偏导数	5.2-偏导数与全微分
9-3	全微分	↑
9-4	多元复合函数的求导法则	5.3-多元复合函数与隐函数求导法
9-5	隐函数的求导公式	↑
9-6	多元函数微分学的几何应用	5.5-多元函数微分学的几何应用
9-7	方向导数与梯度	5.6-方向导数与梯度

9-8	多元函数的极值及其求法（含拉格朗日乘数法）	5.4-多元函数的极值
-----	-----------------------	-----------------------------

第 10 章 重积分

节	内容	本库笔记
10-1	二重积分的概念与性质	6.1-二重积分的概念与性质
10-2	二重积分的计算法（直角坐标 / 极坐标）	6.2-二重积分的计算
10-3	三重积分	6.3-三重积分
10-4	重积分的应用	6.5-重积分的应用

第 11 章 曲线积分与曲面积分

节	内容	本库笔记
11-1	对弧长的曲线积分	6.4-曲线积分
11-2	对坐标的曲线积分	↑
11-3	格林公式及其应用	↑
11-4	对面积的曲面积分	6.6-曲面积分（选学）
11-5	对坐标的曲面积分	↑
11-6	高斯公式 · 通量与散度	↑
11-7	斯托克斯公式 · 环流量与旋度	↑

第 12 章 无穷级数

节	内容	本库笔记
12-1	常数项级数的概念和性质	8.1-常数项级数的概念与性质
12-2	常数项级数的审敛法（正项 / 交错 / 绝对条件）	8.2-正项级数审敛法

12-3	幂级数	8.3-幂级数
12-4	函数展开成幂级数	↑
12-5	傅里叶级数	8.4-傅里叶级数

覆盖统计

章节	教材节数	本库笔记覆盖节数	缺口
第 1 章	10	10	无
第 2 章	5	5	⚠ 2-4 后半（相关变化率）未展开
第 3 章	8	7	3-8 方程近似解（选学）· ⚠ 3-6 作图无专篇
第 4 章	5	4	4-5 积分表的使用
第 5 章	4	4	无
第 6 章	3	3	无
第 7 章	8	7	7-5 可降阶的高阶微分方程（选学）
第 8 章	6	6	无
第 9 章	8	8	无
第 10 章	4	4	无
第 11 章	7	7	无（11-4 至 11-7 并入选学笔记）
第 12 章	5	5	无

口径：某教材节只要有 ≥1 篇笔记对应即计入「覆盖」。合计 **73 节覆盖 70 节**，缺口 3 节均为选学/工具类。

📅 核对日期 2026-09-22。★ 2026-09-22 修正合计行 —— 原写「69 节覆盖 66 节」，与本表行内相加（73 / 70）不符，两个数都差 4。此前该表与上方逐节表**自相矛盾**（逐节表标「—」，统计表却写「已补」），已一并更正。

⚠ 「覆盖」≠「考纲要求」（2026-09-17 补注）：上表只回答「教材这一节有没有笔记」，

不回答「这一节考不考」。官方考纲只到章节级，没有子考点清单；真题实测显示

2-4 相关变化率、3-6 函数图形的描绘、7-5 可降阶 **24 年 0 次出现**。

详见 [高数考纲与考情·真题实测](#)。

规范约定

1. **笔记命名**：本库编号-主题.md（如 3.6-分部积分法.md）。

⚠ **本库编号 ≠ 教材节号**：本库用「自学顺序编号」（第一章 1.1–1.14、第三章 3.1–3.17...），

教材用「节号」（1-1、3-7、5-2...）。两者是**映射关系**，不是同一个数。

例：教材 5-1 定积分的概念 → 本库 3.7；教材 3-7 曲率 → 本库 2.14。

（2026-09-17 已消除全部 8 组本库编号撞车；此前有两个 1.1、三个 1.3、两个 6.1 等。）

1. **章节分组**：docs/posts/math/notes/ 下的目录即教材章节

2. **考点标注**：每篇笔记头部标注对应教材节号，方便双向跳转

3. **真题关联**：真题详解页标注考查的教材节号（如 2026 真题第 X 题 → 考 5-2 微积分基本公式）

← [数学总览](#) · [考纲与本库对照导航](#)